+1 438-410-6013 ; +33 7 81 34 62 90
Montréal / Paris (Mobile)
elouan.salaun1909@gmail.com

Elouan Salaun

Scientifique de données / Ingénieur

Portfolio/Blog
LinkedIn
GitHub

EXPÉRIENCE

Scientifique de données – Chercheur | Commissionnaires du Québec — Montréal, Sept. 2024 – Juil. 2026

- Design et développement d'un outil complet intégrant la donnée et l'IA dans le processus de réponse aux appels d'offres ; présentations multiples au comité exécutif et réalisation d'une conférence sur l'IA (technologies, intégration, risques…) pour tous les employés.
- Développement d'un modèle de tarification (XGBoost / Learning-to-Rank) combinant les dynamiques de marché ainsi que les caractéristiques techniques : taux de victoire de 40% vs. 15%, +10% profit par rapport aux décisions historiques lors de tests rétrospectifs.
- Construction complète des pipelines de données (Excel et PDFs internes, APIs externe et scraping web) et de la base de données jointe; extraction et calcul de nouvelles variables depuis les fichiers PDFs textuels par RAG hiérarchique développé ; ingénierie des variables et des prompts.
- Livraison de l'application (Streamlit) et déploiement de l'outil dans l'infrastructure Azure: Data Lake, Functions, App Service, Containerisation, DevOps. Construction de fichiers Excel automatisé pour le report et le travail hors de l'outil.

Vice-Président des associations d'informatique et d'histoire de l'école | Arts et Métiers — France, 2023-2024

- Développement d'un dispositif d'enregistrement des ventes multipoints en temps réel pour un gala de 3000 personnes : transmission MQTT, inventaire centralisé et prévision pour anticiper les réapprovisionnements des points de vente.
- Développement d'un site de visite virtuelle annotée de l'école; récipiendaire d'une bourse FSDIE de 1000 euros.

Stage d'été Ingénieur Opérations | Blanc-Breizh — France, été 2023

- Blanchisserie industrielle (300 clients, 180 T/sem): problèmes de recherche opérationnelle, planification, optimisation, tournées de livraison.

FORMATION

Maîtrise de recherche (M.Sc.A), Département de Mathématiques et Génie Industriel | Polytechnique Montréal — Montréal, 2024-2026

Mémoires: *Processus de réponse aux appels d'offres : intégration de méthodes d'intelligence artificielle exploitant des données contractuelles et concurrentielles*.
Membre de: Chaire de recherche Jarislowsky/AtkinsRéalis et du CIRRELT (Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport) – Programme Mitacs Accélération
*Résultat: **GPA 4.0/4.0** – **Mention d'excellence** – publication scientifique peer-review acceptée (CENTERIS 2026)*

Diplôme d'ingénieur (Master), Programme Grande École | Arts et Métiers ParisTech (ENSAM) — France, 2022-2026

Grande école d'ingénieur française spécialisée en mécanique, génie industriel, et technologie.
Projets semestriels :
- Safran Aircraft Engine ; Instrumentation d'un procédé de forgeage, identification des lois par machine learning et validation par simulation numérique.
- CNES (Centre National d'Études Spatiales) ; Développement d'un outil pour calculer et exécuter les trajectoires d'enroulement d'un cône en composite.

*Résultat: **Top 10%** – Récipiendaire d'une bourse de mobilité de la société des anciens élèves- double diplôme avec Polytechnique Montreal*

Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), PTSI/PT* | Lycée Livet — France, 2020-2022

Préparation intensive pour les concours d'entrée des grandes écoles d'ingénieurs françaises (Mathématiques, Physique, Informatique, Ingénierie).

PROJETS

MechAgent – Agent IA pour l'ingénierie mécanique assistée par ordinateur (GitHub) — 2026

- Agent d'ingénierie basé sur l'IA, transformant des cahiers des charges en langage naturel en composants mécaniques optimisés et validés. Orchestre la génération de modèles CAO paramétriques, l'analyse par éléments finis, la sélection des matériaux, l'évaluation de la fatigue et l'optimisation de la masse, avec génération automatisée de rapports techniques et export au format STEP. Preuve de concept appliquée à des équerres de fixation. *(Python, LangGraph, éléments finis, CalculiX, CadQuery, Optuna, agents LLM)*

Du neurone à l'intelligence artificielle générale (AGI) (GitHub) — 2026

- Série de notebooks reconstruisant chaque composant fondamental à partir de zéro, avant d'utiliser les bibliothèques de référence et de vérifier la conformité des implémentations : autograd, Transformers et GPT, tokenizer BPE, fine-tuning LoRA et DPO. Mise en œuvre de systèmes RAG, d'un agent de programmation et d'un serveur MCP. *(Python, PyTorch, Transformers, RAG, LoRA, évaluation)*

Manipulation robotique par Reinforcement Learning et World Model (GitHub) — 2025

- Développement d'une chaîne de simulation pour un bras robotique à 6 degrés de liberté dédié à la manipulation d'objets par vision, intégrant la cinématique, la perception RGB-D, l'apprentissage par renforcement (SAC) et des modèles de dynamique appris. Développement d'une commande prédictive par modèle (MPC) intégrant la prise en compte des incertitudes, et comparaison des contrôleurs selon différentes propriétés, positions d'objets et conditions physiques. *(Python, MuJoCo, PyTorch, apprentissage par renforcement, SAC, MPC, modèles du monde, OpenCV)*

Agent LLM stratégique pour un jeu de conquête de territoire (GitHub) — 2026

- Développement d'un agent d'IA utilisant un LLM local pour jouer à OpenFront contre les intelligences artificielles du jeu. L'agent combine planification stratégique, représentation de l'état du jeu sous forme de graphe et récupération de connaissances fondée sur des règles. Mise en place d'une architecture à deux niveaux : stratège et commandant. *(TypeScript, IA agentique, RAG, graphes, LM Studio, tests et évaluation)*

COMPÉTENCES

Générales: Résolution de problèmes complexes, rigueur, autonomie, communication, recherche

Programmation: Python (6 années), SQL (4 années)

Data Science: Machine learning, Deep Learning, NLP, RAG, LLMs, Agents IA, Séries chronologiques, statistiques et probabilités

Data & Cloud: Azure (ADLS Gen2, Functions, App Service, Containers), Docker, Git, Streamlit

Langues: Français (natif), Anglais (avancé - C1)

Certifications: IBM Data Science Specialization (Coursera), Stanford Machine Learning Specialization (Coursera)